Евробот общие правила

Версия 1.0

ПРИМЕЧАНИЕ: все изображения в данном документе приведены в качестве иллюстраций к различным параграфам. Ни в коем случае они не могут служить в качестве справочника. В расчет принимаются только размеры, цвета и материалы, указанные в приложении.

. Оглавление

A. ПРИМЕЧАНИЕ **3**

B. ИДЕЯ СОРЕВНОВАНИЙ **4**

C. СТРУКТУРА ПРАВИЛ **5**

D. ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ **6**

D.1. УЧАСТНИКИ КОМАНДЫ....6
D.2. РУКОВОДИТЕЛИ КОМАНД....6
D.3. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ....6
D.4. РЕГИСТРАЦИЯ КОМАНД....6
D.5. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ....7

E. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА **8**

F. РОБОТЫ **9**

F.1. ОБЩИЕ ПОЛЖЕНИЯ....9
F.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ....9
F.3. РАЗМЕРЫ....10
F.4. ДИСПЛЕЙ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ОЧКОВ....10
F.5. БЕЗОПАСНОСТЬ....11
F.6. СРЕДСТВА СВЯЗИ....13
F.7. ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА....13
F.8. МАРС - МОБИЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА)....14

G. СИСТЕМЫ МАЯКОВОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ **16**

G.1. ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ....16
G.2. МОБИЛЬНЫЕ МАЯКИ....16
G.3. СТАЦИОНАРНЫЕ МАЯКИ....17
G.4. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ КОЛОННА....17
G.5. ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ....18
G.6. МАРКЕР ИДЕНТИФИКАЦИИ....18

H. МАТЧИ **20**

H.1. ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ....20
H.2. МАТЧ....20
H.3. ОКОНЧАНИЕ МАТЧА....20
H.4. ШТРАФЫ....21

I. СОРЕВНОВАНИЯ **23**

I.1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ....23
I.2.
I.3. ПРОВЕРКА....23
I.4. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ТУР....24
I.5. ПЛЕЙ-ОФФ....24
I.6. ФИНАЛ....25
I.7. РЕГИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТУРНИРЫ....25

J. ПРИЛОЖЕНИЕ **27**

J.1. МАТЕРИАЛЫ....31
J.2. ТОЧНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ....31
J.3. ЦВЕТА....32

A. ПРИМЕЧАНИЕ

Просим обратить внимание, что версия правил может меняться и уточняться в течение года, просим вас проверять, что версия правил выбранная для ознакомления является актуальной.

Ответы на вопросы от судей, а также решения, принятые в ходе проведения соревнования могут применятся в рамках судейства матчей и допуска роботов

Обратите внимание на версию правил. Также важно помнить, что русская редакция не является исключительно переводным документом – текст правил адаптирован к проведению национальных соревнований в России. Судьи национальных квалификационных соревнований Eurobot Open и Eurobot Junior руководствуются исключительно русским вариантом правил!

B. ИДЕЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Евробот Open и Евробот Junior – это два мероприятия, в которых могут принять участие молодые любители робототехники, объединившись в команды. Участники команд – школьники и студенты – молодые исследователи, которые участвуют в соревнованиях в рамках учебного проекта, как группа друзей или независимый клуб. Евробот Open и Евробот Junior преследуют одну и ту же цель: дать возможность молодым людям активно обучаться и на практике применять полученные знания и умения в дружеском соревновании.

Правила обоих соревнований (Евробот Open и Евробот Junior) основаны на одной идее. Организаторы предоставляют платформу для проведения соревнований Eurobot Open . Эта платформа подразумевает создание Автономных роботов для Евробот Open и управляемых роботов для Евробот Junior . Организаторы соревнований Евробот Open могут легко проводить соревнования Евробот Junior и наоборот.

C. СТРУКТУРА ПРАВИЛ

Соревнования Евробот Open и Евробот Junior имеют 2 набора правил, представленные в виде 2-х документов:

- **Общие правила**, в которых указаны ограничения и допуске, касательно соревнования в целом;
- **Ежегодные правила**, которые описывают тематику и задания соревнования в текущем году. Могут различаться для Евробот Open и Евробот Junior.

Данная версия правил

Евробот OPEN общие правила версия 1.0

D. ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

Приведенные ниже правила определяют общий порядок проведения соревнований, игровой процесс и ход матчей. Для участия в соревнованиях требуется соблюдение указанных ниже условий. Кроме того, организаторы Евробот Open могут добавить дополнительные требования к регистрации в отдельном документе.

D.1. УЧАСТНИКИ КОМАНДЫ

Команда – это группа молодых людей (не менее 2-х), создавшая робота (и, возможно, дополнительные системы) для соревнований. Отдельный человек может быть участником лишь одной команды, даже если обе команды принадлежат к одной организации, при этом, обмен опытом всячески приветствуется.

D.2. РУКОВОДИТЕЛИ КОМАНД

Руководителем проекта может быть лицо, превышающее возрастной ценз (учитель, родитель, руководитель группы и т.д.), но все но все элементы робота (роботов) должны быть разработаны самими участниками.

Команды должны принять участие в собственном научно-техническом проекте, который заключается в конструировании робота. Они могут использовать коммерческие компоненты при условии их интеграции в свой собственный проект.

В этом случае для роботов могут использоваться готовые шасси или базы роботов, если они были явно модифицированы участником в соответствии с правилами Eurobot и интегрированы в его собственный научно-технический проект.

Организаторы оставляют за собой право отказать в участии роботу, если он был явно придуман, спроектирован или собран руководителем, а не студентами. Во время соревнований руководитель не имеет права непосредственно модифицировать робота. Однако он может подсказать студентам, какие изменения необходимо произвести.

D.3. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ

Возрастное ограничение для участия в финале Евробот OPEN - 30 лет. Однако в каждой команде может быть руководитель, возраст которого превышает 30 лет. Важно отметить, что команды, не соблюдающие возрастной ценз, не будут допущены к участию в финале.

D.4. РЕГИСТРАЦИЯ КОМАНД

Одна организация может зарегистрировать несколько команд.

D.5. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

Соревнования по робототехнике - это общественные и семейные мероприятия. Поэтому мы просим команды соблюдать правила приличия и безопасности (электропитание, уровень шума, манеры поведения и т.д.). Эти правила распространяются как на самих участников, так и на их помощников и оборудование.

E. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА

Соревнования Евробот Open и Евробот Junior призывают учиться играя. Одной из основных целей организаторов является помощь проектам команд в течение года для успешного выступления на соревнованиях. С этой целью мы просим вас, провести предварительные работы и оформить техническое
описание проекта и технический плакат.

Мы ожидаем увидеть привлекательных, инновационных роботов, которые соответствуют техническим ограничениям и правилам этого издания. Будучи творческим и оригинальным, вы повысите ценность своих усилий, а также производительность вашего робота (-ов) во время матчей. Сделав эту презентацию, вы увеличите коммуникационную ценность своего проекта и визуальную привлекательность ваших роботов, как для публики, приходящей на событие, так и для вашего собственного удовлетворения. Создав что-то эстетическое и функциональное, укрепит вашу рабочую мотивацию на время соревнований и в дальнейшем творчестве.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАКАТ

Каждая команда должна предоставить технический постер своего робота. На этом плакате должна быть представлена информация, относящаяся к конструкции робота (чертежи, технические ссылки, технические характеристики и т.д.). Он должен быть размером не менее A1 (594x841 мм) и в идеале должен быть напечатан. Это направлено на поощрение обмена информацией и коммуникации между командами.

Следует предпринять особые усилия, чтобы сделать содержание плаката доступным для широкой публики. В идеале плакат должен содержать картинки и диаграммы, объясняющие концепцию

На плакате должны быть указаны:

- Имя команды.
- Имена участников.
- Страна команды.
- Флаг страны команды.

Этот плакат будет вывешен на стенде каждой команды во время соревнований. Для международного финала требуется версия на английском языке. Выбранное разрешение должно гарантировать разборчивость всех текстов. PDF-файл не должен превышать 25 МБ. PDF-версия плаката может быть отправлена в НОК.

Мы рекомендуем командам рассказывать о своих проектах в течение года, к примеру, публикуя информацию в Интернете, на форумах Eurobot, блогах и прочими способами.

Наличие технического плаката даёт дополнительные очки при отборочном этапе в рамках Российского финала.

F. РОБОТЫ

F.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Каждая команда должна зарегистрировать основного робота и другие дополнительные и необязательные устройства. Робот и устройства имеют собственные ограничения по размерам, однако важно сделать их различимыми между собой и и устройствами команды соперника для зрителей.

Все дополнительные устройства могут участвовать исключительно с тем роботом, с которым они были разработаны и допущены. Они не могут быть допущены до участия с другим роботом.

Основной робот и дополнительные устройства должны состоять из деталей, соединенных между собой. Потери частей устройства или деталей на игровом поле не допускаются (если они не являются игровым элементом).

Намеренно вызывать тряску или вибрацию стола, фиксация себя к игровому полю или любое другое недопустимое действие приведёт к провалу гомологизации.

Каждая команда должна создать свой набор из робота и компонентов:

- автономный робот
- один (или более) автономный MAPC (необязательно)
- дистанционное устройство слежения и вычисления (необязательно)
- мобильные маяки (необязательно)
- статические маяки (необязательно)

Команды могут создать несколько роботов, но каждый из них должен быть допущен отдельно. И только один робот может быть взят при подготовке и расположен на игровом поле.

Проявите фантазию! Например, в качестве инновации, а также для того, чтобы предложить публике настоящее шоу, ваш робот может использовать звуки, выражать эмоции и т.д.!

Создание дополнительных устройств. Цель – позволить наибольшему количеству участников команды работать над вторым проектом. Для начинающих команд рекомендуется сконцентрироваться на создании одного функционирующего робота. Иметь одного надежного робота намного лучше, чем несколько неподвижных.

F.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

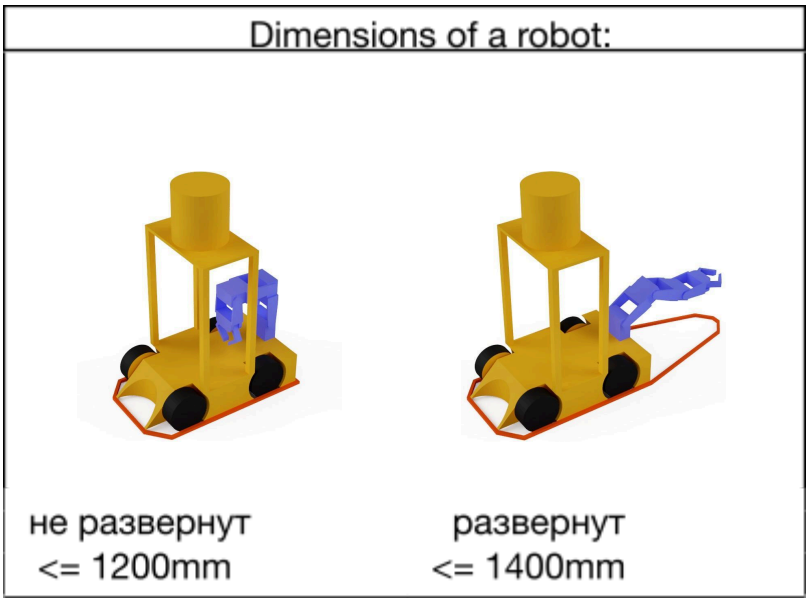
Команды должны принять участие в собственном научно-техническом проекте, который заключается в конструировании робота. Они могут использовать коммерческие компоненты при условии их интеграции в свой собственный проект.

В этом случае для роботов могут использоваться готовые шасси или базы роботов, если они были явно модифицированы участником в соответствии с правилами Eurobot и интегрированы в его собственный научно-технический проект.

F.3. РАЗМЕРЫ РОБОТОВ

Внимание: размеры роботов идентичны для обоих соревнований Евробот Open и Евробот Junior. Это сделано для того, чтобы способствовать участию Junior-ских команд в соревнованиях Евробот Open. Таким образом, робот, созданный для Евробот Junior, потенциально может участвовать в соревнованиях Евробот Open, достаточно сделать его автономным.

Размеры роботов:
Периметр робота - это периметр выпуклой оболочки его вертикальной проекции на поверхность. Измеряется он, как показано на рисунках ниже:



Периметр робота на момент старта матча не должен превышать 1200 мм. Периметр полностью развернутого робота не должен превышать 1400 мм во время матча. В ходе игры разрешается менять форму выпуклого корпуса, если его периметр всегда соответствует ограничению на максимальный периметр.

В любой момент времени во время матча высота каждого робота и манипулируемого объекта не должна превышать 350 мм. Однако допускается, что кнопка аварийной остановки может превышать это ограничение по высоте и достигать 375 мм.

Эта высота не включает опорную мачту маяка, любые датчики и электронные схемы, встроенные под опорную мачту маяка.

F.4. ЭКРАН ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ СЧЕТА

Устройство, отображающее предсказание во время матча должно быть создано участниками.

F.4.a. ДЕЙСТВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

- Команда должна предсказать количество баллов, набранных во время матча, согласно формуле представленной в правилах текущего года. Возможны 2 варианта:
  - До матча установить предсказание на статическом дисплее: команда заранее указывает баллы, который планирует набрать.
  - Подсчет в течение матча на динамическом дисплее, которое продолжит показывать значение по окончанию матча.

- Дисплей должен находится на роботе, дистанционном устройстве слежения и вычисления или статическом маяке.
- Дисплей и значения на нём должны быть расположены и ориентированы так, чтобы судьи могли их легко видеть и читать. И желательно видны публике.
- Предсказание записывается в виде целых чисел в десятичной системе счисления. Счёт нельзя менять по окончанию матча, это приведёт к обнулению действия!

F.5. БЕЗОПАСНОСТЬ

F.5.a. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Все системы (роботы и дополнительные) должны соответствовать стандартам безопасности.

В случае участия в европейском этапе, оборудование должно соответствовать европейским стандартам безопасности. Кроме вышеуказанного, должны соблюдаться правила безопасности, не подвергать опасности участников, организаторов и зрителей. Не должно быть выступов или острых краёв в конструкции, которые могут представлять угрозу.

Использование жидкости, кислоты, горючего, пиротехники, радиоактивных веществ, живых существ или зомби запрещено

Любая система, которая по мнению судей может представлять опасность не будет допущена до участия и должна быть заменена (на безопасную).

F.5.b. ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Список допустимых источников энергии в роботе и дополнительных системах: электрические химические батареи, коммерческие батареи, пружины или эластичные материалы, сжатый воздух, гравитационная энергия. Любые другие источники энергии запрещены.

Если у вас есть сомнения в отношении необычного источника энергии, лучше заранее посоветуйтесь с судейским комитетом, предоставляя соответствующую техническую документацию..

Все роботы должны соответствовать стандартам "низкого напряжения". Это означает, что напряжение на борту не должно превышать 48 В.

Разница потенциалов более чем 48 В может присутствовать внутри закрытых коммерческих устройствах(прим. лазеры, LCD подсветка, и т.д.) и только в случае, если эти устройства соответствуют стандартам и не были модифицированы.

Аккумуляторы:
Если команда решила использовать аккумуляторы, мы напоминаем, что допускаются только не модифицированные аккумуляторы.

Команды должны быть готовы провести три матча подряд. Это также включает время на подготовку, в течение которого робот будет включен и ожидает начала матча.

По вышеуказанной причине, мы настоятельно рекомендуем приносить с собой несколько аккумуляторов, а также продумать способ быстрой их смены. Напоминаем командам, что необходимо также иметь запасные аккумуляторы, которые полностью заряжены, на протяжении всего турнира.

Особое внимание к аккумуляторам на основе Лития:

Литиевые батареи известны своей нестабильностью и могут легко воспламениться, если не будут приняты определенные меры предосторожности.

Использование батарей на основе Лития (например, Li-ion / Li-Po / Li-Fe) разрешается при соблюдении следующих условий:

- Подходящее, выпущенное промышленным способом, зарядное устройство, которое должно быть предоставлено на этапе допуска к соревнованиям.
- Батареи постоянно хранятся в специальном сертифицированном огнеупорном контейнере (например, огнестойком мешке), как во время соревнований, так и в боксах участников, а также во время транспортировки робота!
- Настоятельно рекомендуется снабжать робота системой обнаружения разряда батарей
- Данные ограничения снимаются только в случае:
    - Батарей LegoTM Mindstorms / ноутбука / мобильного телефона и только до тех пор пока они не вынуты из "родного" устройства и они используются по назначению, которое определил производитель.
    - Lithium-Iron батарей (LifePo4)

В случае, если команда имеет нестабильную литиевую батарею, она несет полную ответственность за все возможные повреждения, вызванные неисправной батареей. Таким образом, команда должна:

1. Немедленно обезопасить ее.
2. Незамедлительно проинформировать об этом организаторов.
3. Утилизируйте его своими силами до окончания мероприятия.

F.5.c. КНОПКА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

Все системы, в которых присутствует встроенный источник электричества, должны быть оснащены красной
кнопкой аварийной остановки диаметром не менее 20 мм. Она должен быть размещена на верхней части
системы, видном месте, свободной поверхности и в зоне без опасных элементов, чтобы судьи могли
немедленно получить к нему доступ в любое время во время матча.
Кнопка может превышать высоту системы на 25 мм. Кнопка аварийной остановки должна приводиться в
действие простым движением вниз (например, ударом по ней кулаком).
Единственные исключения из этого правила - маяки, встроенные в мачту противостоящих роботов.
Нажатие этой кнопки должно немедленно остановить всю систему. Для роботов допускается продолжение
работы систем управления и уклонения.
Чтобы избежать любого риска возгорания, следует обратить внимание на диаметры проводов в
зависимости от интенсивности протекающих по ним токов. Также настоятельно рекомендуется
защищать электроустановку с помощью предохранителя, подключенного к батареям.

F.5.d. ЛАЗЕРЫ

Принимаются только лазерные системы и классы, определенные в соответствии с международными стандартами IEC 60825. Команды, использующие лазеры, должны предоставить документ производителя

с указанием класса устройства (эта информация обычно указана на самом устройстве).

На основе этой классификации, класс лазеров:

- 1 и 1M принимаются без ограничений
- 2 допускаются только в том случае, если лазерный луч не выходит за пределы игровой зоны, и если он выключен, когда робот не касается игровой зоны.
- 2M, 3R, 3B и 4 строго запрещены.

ВНИМАНИЕ: Разборка или изменение устройств, использующих источники лазерного излучения, часто ведут к изменению класса устройства. Лазерные устройства должны быть использованы в той форме, в которой они доступны на рынке (лазерное устройство = источник + оптика + электроника).

F.5.e. МОЩНЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА

Некоторые мощные светодиодные устройства могут быть опасны для глаз человека. Будьте ответственны при использовании подобных элементов! Помните, что аудитория не проинформирована об особенностях вашей световой системы.

Судьи вправе потребовать документацию на используемое оборудование для принятия окончательного решения о допуске в отдельных случаях. В случае обнаружение опасности системы, к ней могут применяться правила по использованию Лазеров классов 2M и выше.

F.5.f. МОЩНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЗВУКА

При использовании высокомощных аудиосистем, громкость звука не должны превышать 80 дБ на расстоянии 1 метра от робота.

Громкость проверяется во время допуска. В случае нарушения система может быть не допущена до соревнования.

F.5.g. СИСТЕМЫ СЖАТОГО ВОЗДУХА

Системы сжатого воздуха не должны превышать 4 бар, за исключением предварительно собранных коммерческих изделий, и только в том случае, если:

1. Эти устройства не были модифицированы.
2. Они соответствуют европейским нормам безопасности.
3. Они безопасны.

Использование газовых баллончиков под давлением, таких как баллончики CO2, запрещено.

F.6. СИГНАЛЫ СВЯЗИ

Чтобы избежать помех между командами, рекомендуется кодировать сигналы связи. Мы настоятельно рекомендуем командам использовать инфракрасные устройства, чтобы учесть сильный рассеянный свет во время матча. Кроме того, эта яркость может варьироваться во времени и в зависимости от расположения игровой площадки в зале.

Мы также напоминаем командам, что организаторы используют высокочастотные радиоустройства и ни при каких обстоятельствах не могут нести ответственность за неисправности, с которыми сталкиваются роботы.

ВНИМАНИЕ: за краями игровой зоны могут находиться элементы, которые могут мешать распознаванию цвета или сигналам связи, такие как:

- декор, освещение и предметы игровой зоны
- люди (судьи, команды и т.д.)
- электронные системы (микрофоны, камеры и т.д.)

Категорически запрещается просить людей уйти или убирать предметы декора вокруг игровой площадки!

Сети Wi-Fi:
В нескольких местах проведения соревнований количество активных устройств Wi-Fi может помешать роботам, использующим эту технологию для связи. Во избежание проблем, рекомендуется (но не обязательно) использовать частоту 5 ГГц, а не 2,4 ГГц.

F.7. ДРУГИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Видимость: На одной из одной сторон каждого робота должна быть оставлена прямоугольная

Все системы (роботы, маяки, устройства удалённых вычислений и аксессуары) должны быть представлены на столе, и им не разрешается взаимодействовать с системами за пределами стола во время матчей.

площадка 100мм x 70мм. По возможности, данная область должна быть видна с наивысшей точки игрового поля. Она так же должна быть визуально доступной на протяжении большей части матча. Команды могут получить наклейки, предназначенные для размещения в этой области.

Очень желательно (но не обязательно) не оставлять пустых областей и сквозных отверстий в роботе, чтобы упростить обнаружения другими роботами.

Стартовый шнур автономных роботов: Хотя бы один элемент команды, находящийся на столе (кроме встроенных маяков), должен быть оснащен легкодоступным пусковым устройством. Это устройство должно срабатывать при вытягивании шнура длиной не менее 500 мм. Этот шнур не должен оставаться прикрепленным к элементу после вылета. После срабатывания устройства автономные роботы могут стартовать.
Никакие другие системы запуска (дистанционное управление, ручной кулисный переключатель и т.д.) не будут допущены.
Список элементов, который могут быть оснащены пусковым устройством:

1. Робот
2. МАРС
3. Фиксированные маяки
4. Устройство удалённых вычислений

Система избегания столкновений: Все команды обязаны оснастить своих роботов системой избегания столкновений. Эта система предназначена для предотвращения столкновений между роботами во время матча. Этот пункт будет систематически проверяться во время проверки роботов и получения допуска в соревнованиям.

Встроенная/бортовая система поддержки маяков локализации: Настоятельно рекомендуется разрабатывать робота(-ов) с системой поддержки маяка, предназначенной для размещения Мобильного Маяка Локализации (ММЛ) команды-соперника. Этот Маяк необходим для работы Системы Предотвращения Столкновений. Данная система поддержки должна следовать следующим
требованиям:

- Форма должна быть выпуклой и может быть: минимальный размер — цилиндр 70мм диаметром, максимальный размер — 100мм квадрат в проекции;
- Стенки должны быть жесткими и непрозрачными (в видимом спектре и в инфракрасном);
- Верхняя грань – расположена на высоте 430 мм от уровня Игрового Поля и позволяющая разместить ММЛ;
- Поверхность Платформы должна быть полностью покрыта липучкой VelcroTM (сторона с жесткими «крючками»);
- Платформа Поддержки ММЛ должна располагаться в центре симметрии робота в нераскрытой (стартовой) конфигурации, и, насколько возможно, сохранять центрально-симметричное положение относительно окружности 20см с центром, совпадающим с центром робота, также и при раскрытии механизмов;
- В системе поддержки могут располагаться только датчики и электронные схемы, они также не должны выходить за пределы проекции Платформы;. Система поддержки должна быть полой насколько это возможно. Команды, использующие вращающие устройства, должны убедиться, что часть, удаляемая из системы поддержки не превышает 2см (исключение правила минимального размера сплошной оболочки системы поддержки).
- Система должна быть устойчивой, неподвижной относительно структуры и выдерживать

вес не менее 400 грамм (маяк команды соперника и aruco тег), без сгибания или сжатия.

Система необязательна, команда вправе отказаться от предоставления системы поддержки для ММЛ. В этом случае, если у соперника есть ММЛ и он хочет использовать его во время матча, отказ от предоставления системы поддержки для ММЛ станет причиной дисквалификации (с данного матча).

F.8. MAPC

Мобильные автономные робототехнические системы(или MAPC) должны соблюдать те же ограничения в конструкции и безопасность, что и роботы (Кнопка аварийной остановки, система избегания столкновений, мешок для литиевых батарей и проч.). MAPC должны иметь возможность провести матч на любой из сторон игрового поля.

Они могут быть запущены с помощью стартового шнура в начале матча, либо в течение матча роботом. Робот может касаться или общаться с MAPC своей команды в течение матча, но MAPC должен перемещаться самостоятельно.

Допуск MAPC не является обязательным и не влияет на возможность участия команды в матче. Допуск основного робота является обязательным условием. Однако, для участия в матче, MAPC обязан быть допущен, и если основной робот не имеет возможности участвовать, MAPC может участвовать без него при согласовании с судьями и командой.

MAPC имеет следующие ограничения по размеру:

- Все MAPC должны помещаться в стартовой зоне (улье) (150 мм на 450 мм).
- MAPC имеет ограничение по высоте на старте – 150 мм.
- MAPC должен быть больше, куб с ребром 60 мм.
- MAPC может увеличить свой периметр с момента запуска только в пределах 100 мм.
- MAPC может изменять свою высоту и перемещается в пределах 350 мм.
- MAPC должен иметь чистую поверхность, размерами 30 x 30мм для меткис номером.
- Вес MAPC не может превышать 1.5 кг.
- MAPC не могут быть активированы вне игрового поля (участниками команды, пультом управления и т.д.)

Размеры МАРС:	
Не развернут = Pmin	Развернут = Pmax <= Pmin + 100mm

На МАРС не распространяются ограничения:

- Наличие мачты под маяк.
- Поддержка маяка(нельзя поставить ArUco маркер).

G. СИСТЕМЫ МАЯКОВОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

G.1. ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Команды могут разработать полную систему локализации маяков; в этом случае на игровой площадке есть определенные зоны, где эти маяки могут быть установлены. По просьбе противника и только в случае обоснованности роботы могут быть оснащены флагштоком для установки маяка противника выше. (см. подраздел G.5.).

Все маяки (стационарные маяки, мобильные маяки и центральное устройство слежения) должны оставаться на своих опорах в течение всего матча. Все инструкции по технике безопасности роботов в равной степени применимы к маякам.

Фиксированные маяки, центральный маркер, маяки, встроенные маяки и их соответствующие опоры описаны ниже.

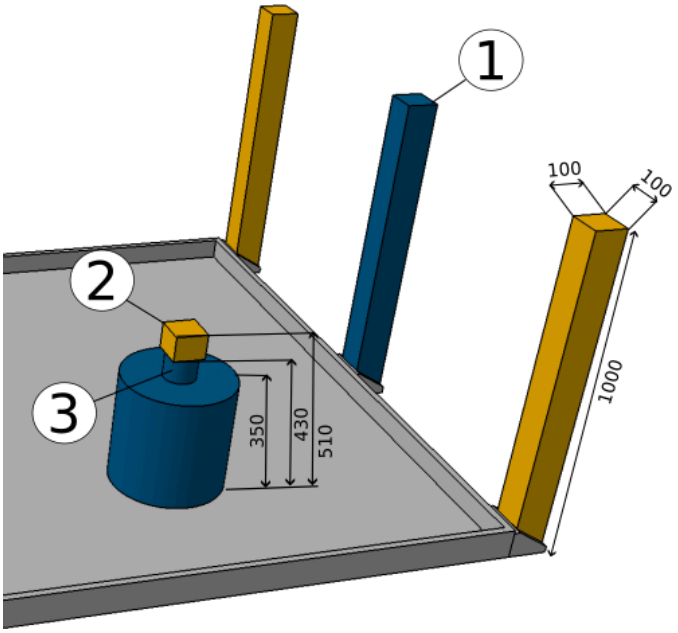


Рисунок 11 - Пример расположения маяков

Оглавление:

1. стационарный маяк (максимальные размеры W x W x H: 100 x 100 x 1000 мм)
2. мобильный маяк (максимальные размеры: L x W x H: 100 x 100 x 80 мм)
3. мобильный маяк (максимальные размеры: L x W x H: 100 x 100 x 80 мм)

G.2. МОБИЛЬНЫЕ МАЯКИ

Маяк может быть установлен на каждом из роботов соперника, чтобы определить их местонахождение. Он должен быть установлен на специальной мачте на высоте 430 мм над игровой площадкой. Максимальный размер мобильного маяка представляет собой квадратный параллелепипед со стороной 100 мм и высотой 80 мм.

Верхняя сторона бортового маяка должна быть плоской и покрыта липучкой VelcroTM со стороны крючка, а нижняя сторона маяков должна быть покрыта бархатной стороной VelcroTM.

Рекомендуется, чтобы цвет маяков был в основном белым или очень четким, чтобы способствовать их обнаружению на темном фоне.

Используемые маяки должны иметь реальный функционал и приносить пользу. Любой "бесполезный" или утяжеленный маяк будет отклонен организаторами.

Вес маяка не должен превышать 300 г

G.3. СТАЦИОНАРНЫЕ МАЯКИ

Каждая команда может разместить до трех стационарных маяков на стационарных опорах. Эти стационарные опоры предоставляются команде по требованию и будут размещены вокруг игровой площадки.

Экшн-камеры, не полезные для хода игры, запрещены в фиксированных маяках.

H.3.a. РАЗМЕРЫ

Стационарные маяки должны помещаться в квадратный параллелепипед со стороной 100 мм и высотой 1000 мм.

Вес не должен превышать 1.5 кг.

H.3.b. КРЕПЛЕНИЕ МАЯКА

Опоры для стационарных маяков представляют собой квадратные поверхности со сторонами 100 мм, расположенные на уровне земли стола и на расстоянии 44 мм от края игровой поверхности (см. расположение на плане стола).

Они имеют паз шириной 10 мм от центра до стороны, ориентированной на внешнюю сторону стола. Сторона, ориентированная на внешнюю сторону стола, открыта, другие стороны опоры могут быть закрыты.

H.3.c. ФИКСАЦИЯ

Из-за большой высоты, стационарные маяки должны быть жестко зафиксированы.

В пазе необходимо закрепить стационарные маяки с помощью резьбового стержня диаметром 8 мм и барашковой гайки.

Размер винта не учитывается в габаритных ограничениях стационарных маяков.
Отсутствие этой системы крепления будет препятствовать утверждению стационарных маяков.

Чтобы обеспечить возможность изготовления фиксированных опор маяков с помощью 3D-печати, используются две модели (A и B). предложено в приложении K.1.e.. Данные модели не являются договорными, организации оставляют за собой правоиметь собственные модели в соответствии с характеристиками, определенными выше.

G.4. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ КОЛОННА

Чтобы облегчить идентификацию роботов на поле, предоставляется возможность разместить устройство отслеживания роботов на общей платформе, расположенной на центральной оси симметрии (см. чертеж), на краю длинной стороны стола (70 мм над полом стола).

Центральное устройство слежения должно быть размещено на платформе цвета команды. Он не должен возвышаться над горизонтальной плоскостью более, чем на 160 см от поверхности платформы, и не должен опускаться ниже платформы, т.е. зоны 45 см на 32 см. Смещение разрешено на 10 см только назад. Его масса не должна превышать 5 кг.

Запрещено располагать устройство, даже частично, на территории соперника.

Следует отметить, что центральное устройство слежения может подвергаться вибрациям из-за перемещений роботов на части стола, на котором оно расположено.

Фиксация :

Толщина платформы для крепления устройства составляет 22 мм.

Монтажная площадка имеет паз шириной 10 мм от центра опоры маяка до середины стороны. Этот паз необходимо использовать для фиксации центрального устройства слежения с помощью резьбового стержня диаметром 8 мм. и барашковой гайки. Все элементы, входящие в состав центрального устройства слежения, должны быть правильно закреплены между собой, чтобы ни один элемент не выходил за периметр центрального устройства слежения или не упал со стола.

Отсутствие этой системы крепления препятствует прохождению гомологизации системы.

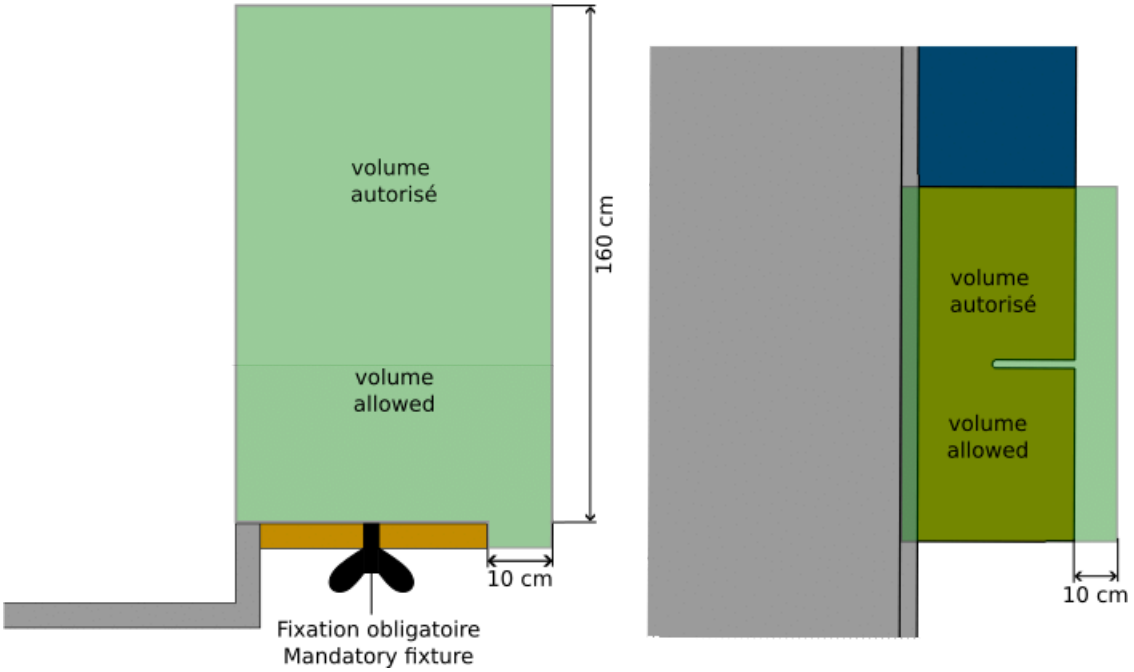


Figure 13 - Пример установки

G.5. ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Стационарные маяки и центральное устройство слежения могут быть соединены проводной связью. Это соединение не должно при каких-либо обстоятельствах мешать матчу. Монтаж всей системы должен быть выполнен до начала матч, во время подготовки. Это не должно мешать подготовке команды противника.

Во время подготовки может быть протянута временная проводная связь между роботом и одним или несколькими маяками. Так разрешается делать только в том случае, если не причиняются неудобства команде противника.

Элементы системы слежения и центральное устройство слежения не должны воздействовать на игровые элементы (напоминание: роботы и MAPC не являются элементами игры).

G.6. МАРКЕР ИДЕНТИФИКАЦИИ

Во время каждого матча роботам будет назначен маркер (предоставленный организатором), Расположенный на верхней части мачты поддержки маяка или на верхней части бортового маяка (если имеется) (рисунок 9). Этот маркер имеет две цели:

- позволить зрителям определить команду, к которой принадлежит робот;
- позволить центральному устройству слежения идентифицировать и локализировать роботов

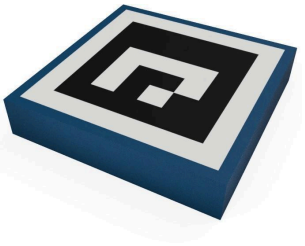
Маркер представляет собой квадрат шириной 10 см, толщиной 2 см (± 2 мм) и массой меньшей или равной 80 г. На верхней стороне расположен виниловым тег ArUco 4x4 (по центру) размером 7 сантиметров. Вокруг тега ArUco нарисован белая полоса шириной 1 см для облегчения его обнаружения. Контур шириной 0,5 см того же цвета, что и команда, нарисован по краю верхней поверхности. Цвет команды также занимает боковая сторона маркера (рисунок 14).

- Роботы синей команды получают ArUco 4x4 теги между 1 и 5.
- Роботы желтой команды получают ArUco 4x4 теги между 6 и 10.
- Все роботы получат различные маркеры. Их невозможно будет ни выбрать, ни выбрать на какого робота они будут размещены.
- Теги ArUco 4x4 от 11 до 50 зарезервированы для игровой площадки, но не все из них обязательно будут использованы

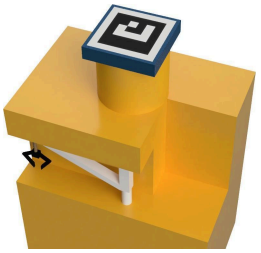
ВНИМАНИЕ: командам не разрешается использовать метки ArUco 4x4 от 0 до 50.

- Теги ArUco 4x4 от 51 до 70 зарезервированы для синей команды.
- Теги ArUco 4x4 от 71 до 90 зарезервированы для команды желтого цвета.

Однако допускаются другие теги с номерами свыше 90 и другие размеры, кроме 4x4.



(a) Маркер идентификации робота (Тэг № 1)



(b) Маркер на бортовом маяке.

Рисунок 14: Опознавательный знак и его расположение на бортовом маяке

H. МАТЧИ

Только 2 членам от команды разрешено находиться в зоне подготовки и проведения матчей.

Для проведения соревнований, мы просим вас находиться в месте размещения команды с роботами за 30 минут до старта и до окончания матча с вашим участием.

В случае проблемы, организаторы могут позволить отложить матч на более позднее время, но не выходящее за рамки текущего Раунда.

H.1. ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ

В начале матча элементы игровой зоны и сама игровая зона устанавливаются в соответствии со схемами, приведенными в приложении.

По прибытии на игровую площадку у каждой команды есть не более трех минут на то, чтобы приступить к размещению роботов, маяков и другого оборудования. По окончании времени подготовки роботы не имеют права двигаться до начала матча.

Неготовность робота к концу этого времени грозит команде поражением в матче.

Кроме того, роботы другой команды все равно будут вести свою игру на игровой площадке. Для признания победителя команде необходимо набрать очки.

Когда обе команды закончили установку или время подготовки закончилось, судья спрашивает у участников, готовы ли они, и они устанавливают метку стартовой зоны. С этого момента команды не имеют права прикасаться к своим роботам. Допускается нажатие командами кнопки аварийной остановки после окончания времени подготовки, чтобы сохранить аккумуляторы и приводы в ожидании начала матча. Споры о расположении игровых элементов после начала матча не допускаются.

H.2. МАТЧ

По сигналу судьи каждый робот включается, и у него есть 100 секунд на выполнение действий.

Никто, кроме судьи, не может прикасаться к роботам и игровым элементам, если на это нет специального указания судьи.

Никакие элементы, вынесенные за пределы игрового поля, не могут быть поставлены обратно на стол до окончания матча и подсчета очков.

Судьи имеют право ограничивать перемещение и расположение участников вокруг поля.

H.3. ОКОНЧАНИЕ МАТЧА

По истечении 100 секунд роботы должны остановиться и выключить все свои актуаторы. При этом разрешается держать включенными любые динамические дисплеи.

Никто, кроме судьи, не может прикасаться к роботам и игровым элементам, если на это нет специального указания судьи. Судьи подсчитывают очки, сообщают результат матча, включая очки, командам. Если команды согласны, они заверяют протокол матча, забирают своих роботов и расходятся по своим кабинкам. Если команды не согласны, они спокойно обращаются к судьям. Роботы остаются на месте до разрешения спора. **Судейские решения являются окончательными.**
В случае возникновения неоднозначной ситуации судьи оставляют за собой право решать, переигрывать

матч или нет.

Судьям разрешается объявить об окончании игры заранее, до окончания основного времени, если обе команды согласны с этим (например, если роботы заблокированы).

ВНИМАНИЕ! Игровой Элемент, который удерживается роботом не приносит баллы. Проверка осуществляется путем передвижения шасси робота в естественной манере, если Элемент движется вместе с роботом – он не засчитывается.

Н.4. ШТРАФЫ

Некоторые действия во время матча могут привести к штрафам.

Список действий во время матча, которые могут привести к предупреждению, либо штрафам (если предупреждение уже было):

- Потеря детали или части робота на игровом поле: **штраф 20 баллов**.
- Порча стола или игровых элементов: **штраф 30 баллов**.
- Нерабочая система избегания столкновений: **штраф 30 баллов**.
- Фальстарт: **штраф 50 баллов**.
- Робот продолжает двигаться по окончанию матча: **штраф 50 баллов**.
- Превышение времени подготовки: **штраф 50 баллов**.
- Изменение стартовой зоны по окончанию времени подготовки: **штраф 50 баллов**.
- Нечестное и неспортивное поведение: **штраф 50 до 100 баллов**.
- По решению судей: **штраф 50 до 100 баллов**.
- По решению организаторов: **штраф 50 до 100 баллов**.

Следующие действия во время матча, которые могут привести к дисквалификации команды:

- робот и МАРС(-ы) не покинули стартовую зону.
- снижение баллов противника в защищенной зоне или кража защищённого игрового элемента.
- перемещение робота по защищенной области соперника.
- Повторное превышение времени подготовки.
- Нарушение ограничений по размерам.
- Повторный фальстарт.
- Намеренный бросок предметом в окружающих.
- Намеренная фиксация к столу или его вибрация.
- Вмешательство члена команды на игровом поле, игровых элементов или роботов после времени подготовки (кроме нажатия аварийной кнопки).
- Вмешательство члена команды на игровом поле, игровых элементов или роботов во время матча.
- Команда не способна сыграть до конца раунда.
- Согласно решению судей.

- Согласно решению организаторов.

Некоторые действия могут привести к дисквалификации с турнира.

Список действий, которые могут привести к дисквалификации с турнира:

- Намеренное отключение системы избегания столкновений.
- Конструирование робота, похожего на роботов других команд (прим.: схожие шасси или одинаковые актуаторы). Если в течение года вы увидите команду с дизайном, похожим на ваш, как можно скорее сообщите организаторам.
- Намеренное повреждение робота другой команды.
- Согласно решению организаторов.

Во время матча может быть применен только один штраф. При применении нескольких штрафов учитывается только наибольший.

Так называемые “дополнительные” баллы засчитываются, только при наличии обычных баллов за действие.

При дисквалификации или отрицательном значении счёт приравнивается к 0.

Только судьи имеют право вмешиваться в игровое поле и касаться роботов после времени подготовки и во время матча. В случае возникновения проблемы обратитесь к судье, чтобы избежать дисквалификации.

Видеосудейство запрещено.

Общее определение нечестной игры: "Если цель состоит в том, чтобы нанести вред без созидания, то это нечестная игра".

Оценка игры остается полностью на усмотрение судьи и не может быть оспорена после матча.

ПОМНИТЕ:
Штрафные ситуации призваны компенсировать ущерб, нанесенный возможным инцидентом в ходе игры. Штрафная ситуация рассматривается как несоблюдение правил игры, такого рода ситуации должны оставаться исключительными! В некоторых редких случаях штрафная ситуация может привести к поражению команды. Судейский комитет также будет внимательно следить за тем, как распределяются штрафы между встречами разных уровней (региональный/национальный).

I. СОРЕВНОВАНИЯ

I.1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Соревнования Eurobot Open проходят в 3 этапа:

- региональный: где они могут проводиться
- национальный: в странах, где зарегистрировалось более 3-х команд, необходимо проводить соревнования для отбора в международный Финал
- европейский: в состав дружеских соревнований входят команды со всего мира

Каждое мероприятие состоит из трех стадий:

- Статическая и динамическая проверка роботов;
- Квалификация;
- Опциональная стыковочная стадия;
- Финал.

I.3. ПРОВЕРКА

J.2.a. СТАТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА

Перед тем, как выступать на Игровом Поле, роботы осматриваются судьей, который проверяет их на соответствие правилам. Роботы должны быть готовы к демонстрации всех своих возможных действий. Так же будет проведена проверка и дополнительных систем (маяков, цус и т.д.)

J.2.b. ДИНАМИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА

В течение 100 секунд роботы должны выполнить хотя бы одно действие. Роботы ставятся в игровую ситуацию, но без присутствия команды соперника. Также проверяются некоторые специфические особенности, предусмотренные регламентом (таймер, уклонение от соперников и т.д.).
Если сборка, состоящая из основного робота и МАРС, удовлетворяет этим условиям, она объявляется одобренной.

J.2.c. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РОБОТЕ

Необходимо сообщать судьям о любых существенных изменениях (функциональных, конструктивных, размерных...), внесенных в робота (роботов) или любой другой элемент после утверждения. Судьи проверят внесенные изменения и повторно утвердят робота, если сочтут это необходимым. В случае нарушения команда может быть объявлена дисквалифицированной с соревнований.

I.4. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ТУР

Квалификационный тур состоит из серии квалификационных (отборочных) раундов. Команды, допущенные до соревнований, могут принять участие в 3-х матчах (иногда в большем количестве матчей, если так решат организаторы). Для определения команд, прошедших в финальный тур, создается рейтинг на основе баллов, набранных во время квалификационных раундов. По завершении квалификационных раундов, в случае равенства набранных баллов у некоторых команд, они будут сравниваться по количеству набранных баллов без учета бонусных баллов. В случае, если команды по-прежнему остаются в равном положении, судьи имеют право организовать дополнительные раунды для таких команд. В этом случае, пары команд, соревнующихся за одно место, будут набраны случайным образом, а победитель по результатам матчей отправится в финальный тур.
В случае нечетного числа команд в группе, будет организован один дополнительный матч для команды, оказавшейся без пары, а соперник для нее будет выбран случайным образом из группы

Количество команд	**Команд в финале**
$N \leq 16$	**4**
$16 < N \leq 50$	**8**
$50 \leq N$	**16**

I.5. ПЛЕЙ-ОФФ

Дополнительная фаза стыковочных матчей может быть организована в том случае, если на мероприятии проводятся два конкурса, первый из которых является квалифицией на второй. Например:

- региональная стадия (A) национальная стадия (B)
- национальная стадия (A) и европейская стадия (B)

Организатор может провести отборочный этап обоих матчей (A) и (B) либо параллельно, либо смешанным способом. В этом случае стыковочная фаза может быть организована так, чтобы позволить командам из матчей (A) пройти отбор в матчах (B), освобождая их от необходимости играть все матчи из квалификационной фазы (B) в пользу этих стыковочных матчей.
Команды, участвующие в данной фазе:

- команды из (A), в количестве, соответствующем квоте, выбранные по результатам квалификационной стадии (A) или посредством выбора комитета жюри.
- Команды из (B), числом равным командам из (A), прошедшие квалификацию на последних позициях (B) в количестве равном прошедшему числу из (A)

- ***Пример для национальной стадии, которая квалифицирует три команды для европейского финала с двумя командами, квалифицированными в рейтинге, и одной на приз жюри; европейский финальный этап состоит из 16 команд. Команды играющие стыковые матчи:***

первые две команды национального этапа , а также команда, получившая приз жюри;

и команды заняли 16-е, 15-е и 14-е места в отборочном этапе европейского этапа.

На этом стыковочном этапе для каждой участвующей команды будет сыгран один матч. Участвующие команды из (A), прошедшие квалификацию в рейтинге, будут играть в порядке их ранжирования с командами из (B) с самым низким рейтингом. И команда(-ы) из (A), прошедшая квалификацию для этой фазы плей-офф решением жюри, будет играть против команд с самым высоким рейтингом (B) в случайном порядке. Каждая команда, выигравшая стыковочный матч, будет включена в основную сетку финальной фазы (B)..

I.6. ФИНАЛ

После квалификационных раундов команды будут участвовать в финальном туре. В зависимости от обсуждения только команды, состоящие из участников моложе 30 лет смогут участвовать.

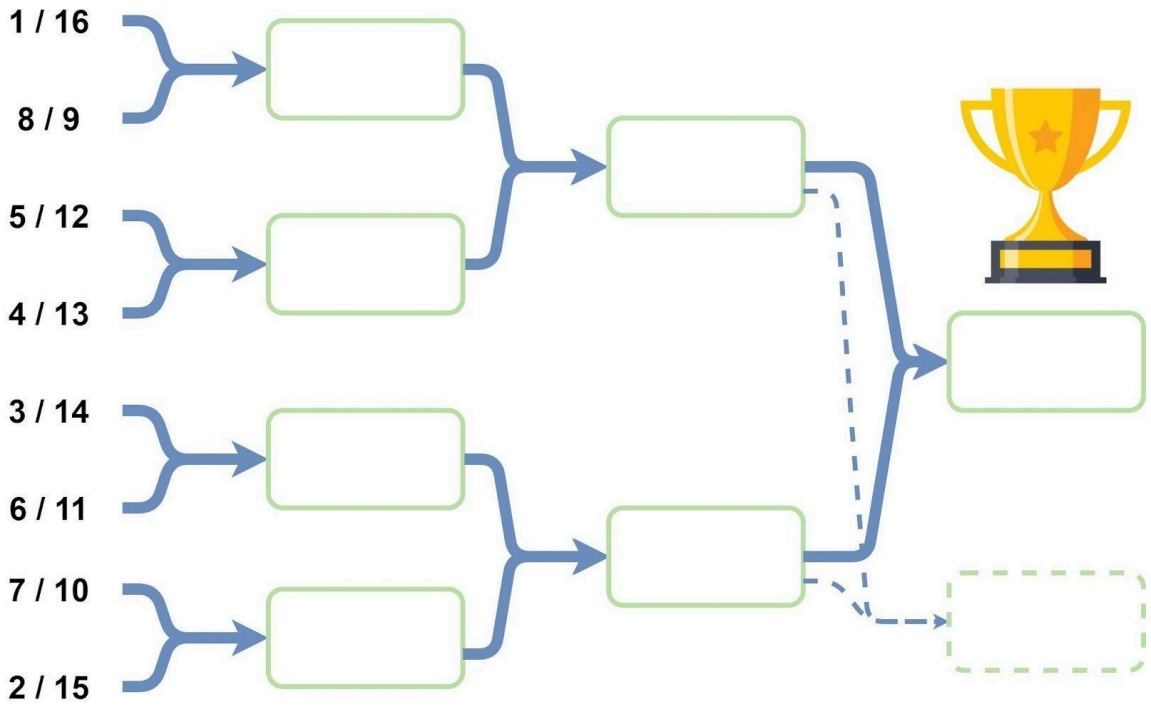


Рисунок 15: схема заключительного этапа

Матчи финального тура играются «на вылет», организаторы вправе изменить систему проведения финальной стадии. В случае двойной дисквалификации, двойного поражения или ничьей, матч незамедлительно переигрывается; если результат повторной игры по-прежнему двойная дисквалификация, двойное поражение или ничья, победитель определяется в соответствии с очками, заработанными в течение квалификационных раундов. Матчи за первое место играются по системе «лучший из трёх». Команда, подряд выигравшая 2 матча, считается победителем.

В этом случае будьте внимательны: команды должны позаботиться о том, чтобы их Автономным роботам хватило заряда батарей на все матчи до победы одной из команд!

I.7. РЕГИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТУРНИРЫ

При проведении региональных совещаний количество команд, прошедших квалификацию на одно региональное совещание, пропорционально общему числу команд, зарегистрированных на национальном уровне.
Лучшие команды в рейтинге, составленном в конце отборочного этапа каждой региональной встречи, а также по крайней мере одна команда, выбранная организаторами из числа обладателей специальных призов (например, креативность, честная игра, презентация и т.д.).

Чертеж вычислительной колонны

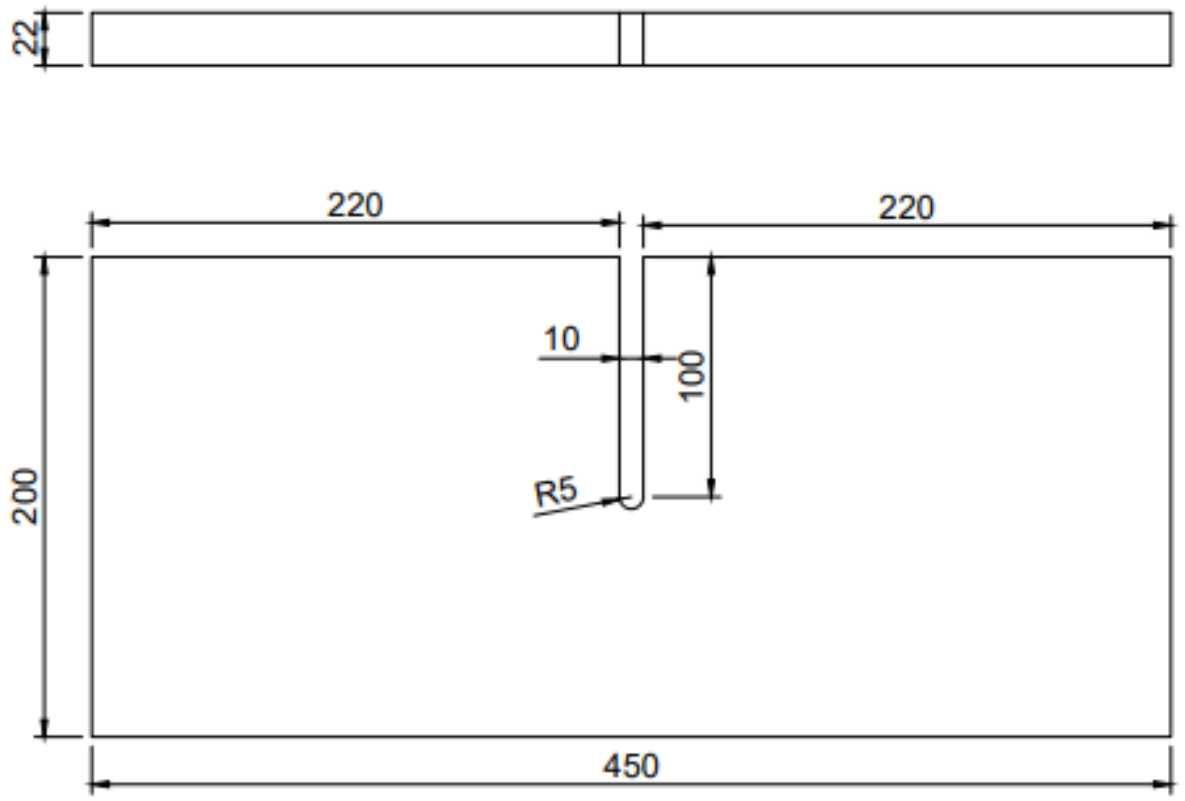


Figure 4: Remote Computing area support

Чертеж поддержки для маяков локализации

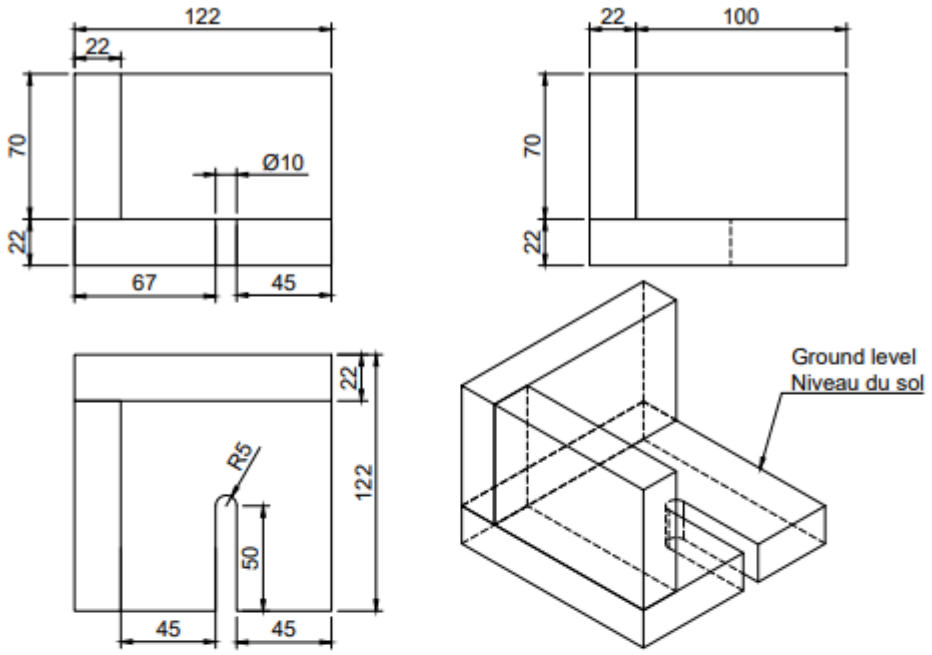


Figure 5: Left fixed beacon support (Modèle A)

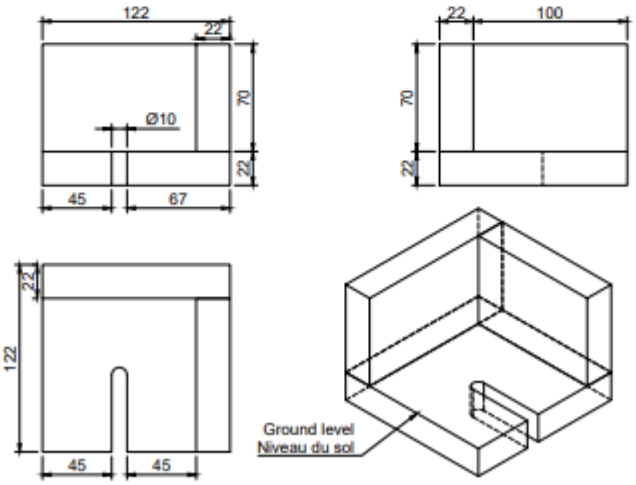
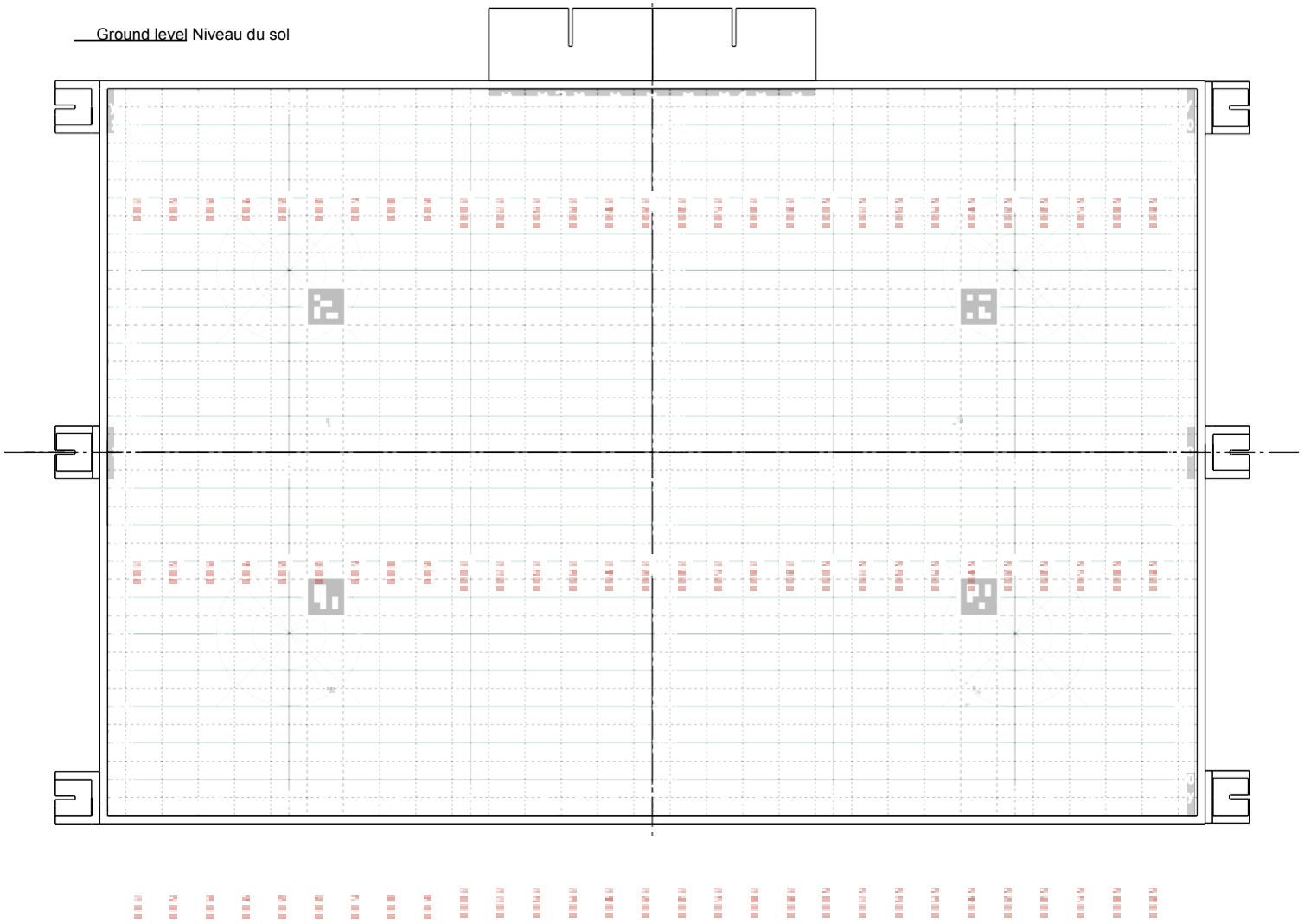


Figure 6: Right fixed beacon support (Modèle A)

Ground level Niveau du sol



OFFICIAL - DVERSIONOFTHEEUROBOTGENERALRUL
GENERALDRAWINGS

J.1. МАТЕРИАЛЫ

Elements	Material or reference	Comments
Calculation zone support	Wood cover by printed monomeric gripping vinyl	
Beacon support - Model A	Wood cover by printed monomeric gripping vinyl	
Beacon support - Model B	3D printed in 40% cover by printed monomeric gripping vinyl	See STL files, print settings and tutorial on www.eurobot.org
Robot identification marker	3D printed in 40% cover by printed monomeric gripping vinyl and Velcro™	See STL files, print settings and tutorial on www.eurobot.org

In order to allow the manufacture of fixed beacon supports by 3D printing, two models are proposed. These models are not contractual, the organizations reserve the right to have their own models in ac- cordance with the characteristics defined in G.3. . It is possible that the tables used by the organization still have the old model of supports.

J.2. ТОЧНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Dimensions	General Tolerances
≤ 20	±1.50
> 20 and ≤ 70	±2.50
> 70 and ≤ 150	±4.00
> 150	±5.00

Никакие возражения по отклонениям от указанных размеров не принимаются.

J.3. ЦВЕТА

Colors	References	CMYK	RGB
Traffic red	RAL 3020 Mat	0% , 100% , 100% , 10%	187, 30, 16
Mint green	RAL 6029 Mat	100% , 5% , 90% , 30%	0, 111, 61
Traffic Blue	RAL 5017 Mat	100% , 60% , 0% , 10%	0, 91, 140
Traffic yellow	RAL 1023 Mat	0% , 25% , 100% , 0%	247, 181, 0
Signal Violet	RAL 4008 Mat	50% , 90% , 0% , 5%	132, 76, 130
Telemagenta	RAL 4010 Mat	15% , 100% , 15% , 10%	188, 64, 119
Mahogany brown	RAL 8016 Mat	40% , 80% , 70% , 70%	76, 43, 32
White	RAL 9010 Mat	0% , 0% , 5% , 0%	241, 236, 225
Pebble grey	RAL 7032 Mat	15% , 10% , 25% , 20%	181, 176, 161

RAL может отличатся при печати на матовую поверхность.